13 Estadística

En el desarrollo histórico de la Estadística se pueden distinguir tres grandes etapas.

Censos. Desde la Antigüedad y hasta el siglo XVI. Solo se realizan recogidas de datos y, a lo sumo, una exposición ordenada y clara de estos.

Análisis de datos. Abarca los siglos XVII, XVIII y XIX. Se supera lo meramente descriptivo y los datos pasan a ser analizados científicamente con el fin de extraer conclusiones.

Se suele considerar que esta etapa comienza con los trabajos de **John Graunt** (s. XVII), quien utilizó archivos parroquiales para realizar un profundo estudio de los nacimientos y las defunciones en Londres durante 30 años: anotó el sexo de cada nacido, las enfermedades de los fallecidos y otras muchas variables. Con ello pudo extraer conclusiones válidas para el futuro e inauguró, así, la Estadística Demográfica.

Algo más tarde, el profesor **Neumann** (s. XVII) comenzó a utilizar métodos con los que elaboró estadísticas muy minuciosas y así, por ejemplo, consiguió demostrar la falsedad de la creencia popular de que en los años terminados en 7 morían más personas. Sus métodos sirvieron de base para elaborar las tablas de mortalidad utilizadas por las compañías de seguros.

También es destacable el trabajo de **Quételet** (s. XIX), el primero en aplicar la estadística a las Ciencias Sociales, para lo que se valió de la probabilidad.

Estadística inferencial. Se inicia a finales del XIX. La esencia de esta rama de la Estadística es que a partir de una muestra se extraen conclusiones válidas para toda una población. Para ello, se echa mano de la alta matemática. Son figuras destacadas en este campo **Ronald Fisher** y **Karl Pearson.**





© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Dos ramas de la estadística

Recuerda

Población. Es el conjunto de todos los elementos cuyo conocimiento nos interesa y que serán objeto de nuestro estudio.

Muestra es un subconjunto extraído de la población, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población.

Individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra.

Caracteres son los aspectos que deseamos estudiar en los individuos de una población. Cada carácter puede tomar distintos valores o modalidades.

Una **variable estadística** recorre todos los valores de un cierto carácter.

Las variables estadísticas pueden ser:

Cuantitativas si toman valores numéricos.

- **discretas:** solo toman valores aislados.
- **continuas:** pueden tomar cualquier valor de un intervalo.

Cualitativas si toman valores no numéricos.

La estadística tiene por objeto el desarrollo de técnicas para el conocimiento numérico de un conjunto de datos empíricos (recogidos mediante experimentos o encuestas). Según el colectivo a partir del cual se obtenga la información y el objetivo que se persiga a la hora de analizar esos datos, la estadística se llama descriptiva o inferencial.

Estadística descriptiva

La **estadística descriptiva** trata de describir y analizar algunos caracteres de los individuos de un grupo dado (población) sin extraer conclusiones para un grupo mayor.

Para este estudio, se dan los siguientes pasos:

1. Selección de los caracteres que interesa estudiar.
2. Análisis de cada carácter: diseño y realización de una encuesta o de un experimento y recogida de datos.
3. Clasificación y organización de los resultados en tablas de frecuencias.
4. Elaboración de gráficos, si conviene para divulgarlos a un público amplio (no expertos).
5. Obtención de **parámetros:** valores numéricos que resumen la información obtenida.

▼ **EJEMPLO**

Supongamos que por orden del rector, un funcionario de una universidad organiza, tabula, representa gráficamente y obtiene parámetros de algunos caracteres de todos los alumnos (por ejemplo: edades, resultados académicos) para compararlos con estudios similares hechos en años anteriores. Este estudio es **estadística descriptiva,** pues se realiza sobre la totalidad de la población.

Estadística inferencial

La **estadística inferencial** trabaja con muestras y pretende, a partir de ellas, "inferir" características de toda la población. Es decir, se pretende tomar como generales propiedades que solo se han verificado para casos particulares. En ese proceso hay que operar con mucha cautela: ¿Cómo se elige la muestra? ¿Qué grado de confianza se puede tener en el resultado obtenido?

Se estudia el corportamiento de una variable en una MUESTRA.

⬇

Se INFIERE el comportamiento de esa variable en la POBLACIÓN.

▼ **EJEMPLO**

Una editorial realiza una encuesta a 387 alumnos de una universidad sobre sus preferencias en la lectura, con el fin de extraer consecuencias válidas para todos los universitarios. Esto es **estadística inferencial,** pues, a partir de una muestra, se desea obtener información sobre algún aspecto de la población.

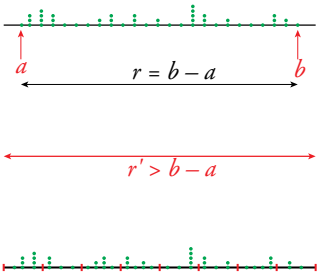
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Tablas de frecuencias

Tras la recogida de datos, la elaboración de una tabla de frecuencias es el siguiente paso. Cuando la variable toma pocos valores, la elaboración de la tabla es sumamente sencilla. No hay más que hacer el recuento de los resultados.

Tabla con datos agrupados

Cuando en una distribución estadística el número de valores que toma la variable es muy grande, conviene elaborar una tabla de frecuencias agrupándolos en intervalos. Para ello:



1. Se localizan los valores extremos, a y b, y se halla su diferencia, $r = b - a$ (recorrido).
2. Se decide el número de intervalos que se quiere formar, teniendo en cuenta la cantidad de datos que se poseen. El número de intervalos no debe ser inferior a 6 ni superior a 15.
3. Se toma un intervalo, r', de longitud algo mayor que el recorrido r y que sea múltiplo del número de intervalos, con objeto de que estos tengan una longitud entera.
4. Se forman los intervalos, de modo que el extremo inferior del primero sea algo menor que a y el extremo superior del último sea algo mayor que b. Es deseable que los extremos de los intervalos no coincidan con ninguno de los datos. Para ello, conviene que los extremos de los intervalos tengan una cifra decimal más que los datos.

El punto medio de cada intervalo se llama **marca de clase.** Es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros.

No lo olvides

Cuando se elabora una tabla con datos agrupados, se pierde algo de información (pues en ella se ignora cada valor concreto, que se difumina dentro de un intervalo). A cambio, se gana en claridad y eficacia.

Ejercicio resuelto

Elaborar una tabla de frecuencias con las estaturas de 40 adolescentes:

168	160	167	175	175
167	168	158	149	160
178	166	158	163	171
162	165	163	156	174
160	165	154	163	165
161	162	166	163	159
170	165	150	167	164
165	173	164	169	170

1. Valores extremos: $a = 149$, $b = 178$. Recorrido: $r = 178 - 149 = 29$.
2. Tomaremos solo 6 intervalos. Un múltiplo de 6 mayor que 29 y próximo a él es 30. Longitud de cada intervalo: 5.
3. Formamos los intervalos comenzando por un número algo menor que $a = 149$ y terminando en un número algo mayor que $b = 178$.
4. Repartimos los datos en los intervalos:

INTERVALOS	148,5-153,5	153,5-158,5	158,5-163,5	163,5-168,5	168,5-173,5	173,5-178,5
M. DE CLASE	151	156	161	166	171	176
FRECUENCIAS	2	4	11	14	5	4

Actividades

1 Reparte los cuarenta datos del ejercicio resuelto anterior en 10 intervalos con el mismo recorrido total.

2 Reparte los cuarenta datos del ejercicio resuelto anterior en 8 intervalos. Para ello, toma $r' = 32$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Parámetros estadísticos: $\bar{x}$ y σ

x_i	f_i
x_1	f_1
x_2	f_2
.	.
.	.
.	.
x_n	f_n

La tabla de frecuencias de la izquierda **puede corresponder** a:

- Una distribución de datos aislados que toma los valores x_1, x_2, … x_n.
- Una distribución de datos agrupados en intervalos, de los cuales x_1, x_2, … x_n son las marcas de clase.

En el primer caso, la tabla refleja exactamente la distribución real. En el segundo, la tabla es una buena aproximación a la realidad.

Recordemos cómo se obtienen los **parámetros** a partir de una tabla:

PUNTUACIONES EN UN TEST

x_i	f_i	$f_i x_i$
0	12	0
1	31	31
2	86	172
3	92	276
4	48	192
5	19	95
	288	766

Media: $\bar{x} = \dfrac{\Sigma f_i x_i}{\Sigma f_i}$

$\Sigma f_i x_i \rightarrow$ suma de todos los datos

$\Sigma f_i = N \rightarrow$ n.° total de individuos

Por ejemplo, en la distribución que tenemos en el margen:

$\Sigma f_i = 288$. Hay 288 individuos (que han realizado el test).

$\Sigma f_i x_i = 766$. Es la suma de las puntuaciones de todos los individuos.

La media es $\bar{x} = 766/288 = 2{,}66$.

Varianza: $Var = \dfrac{\Sigma f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$ o bien $Var = \dfrac{\Sigma f_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$

Las dos expresiones coinciden.

— En la primera de ellas, se ve claro el significado de la varianza: promedio de los cuadrados de las desviaciones a la media.

— La segunda es más cómoda para los cálculos, como se puede apreciar en el ejemplo (tabla del margen):

x_i	f_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
0	12	0	0
1	31	31	31
2	86	172	344
3	92	276	828
4	48	192	768
5	19	95	475
	288	766	2 446

$$Var = \frac{2\,446}{288} - 2{,}66^2 = 1{,}42$$

Desviación típica: $\sigma = \sqrt{varianza}$

La desviación típica es un parámetro más razonable que la varianza, pues se expresa en la misma magnitud que los datos y que la media (por ejemplo, si los datos vienen en centímetros, la desviación típica viene en centímetros; sin embargo, la varianza se daría en centímetros cuadrados).

En el ejemplo: $\sigma = \sqrt{1{,}42} = 1{,}19$

Coeficiente de variación: C.V. $= \dfrac{\sigma}{\bar{x}}$

El coeficiente de variación sirve para comparar las dispersiones de población heterogéneas, pues indica la *variación relativa*.

En el ejemplo: C.V. $= \dfrac{1{,}19}{2{,}66} = 0{,}447$. O bien 44,7%.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicio resuelto

Calcular $\bar{x}$, σ y C.V. en la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE PESOS (EN kg)	
INTERVALOS	FRECUENCIAS
42,5-53,5	4
53,5-64,5	19
64,5-75,5	86
75,5-86,5	72
86,5-97,5	41
97,5-108,5	7

Empezamos sustituyendo los intervalos por sus marcas de clase:

x_i	f_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
48	4	192	9 216
59	19	1 121	66 139
70	86	6 020	421 400
81	72	5 832	472 392
92	41	3 772	347 024
103	7	721	74 263
	229	17 658	1 390 434

$N = \Sigma f_i = 229$

$\Sigma f_i x_i = 17\,658$

$\Sigma f_i x_i^2 = 1\,390\,434$

Los números de la 3.ª columna, $f_i x_i$, se obtienen multiplicando los números de las columnas anteriores $(x_i \cdot f_i = f_i x_i)$. Por ejemplo, $59 \cdot 19 = 1\,121$.

Análogamente, los de la 4.ª columna se obtienen multiplicando los de la 1.ª por los de la 3.ª $(x_i \cdot f_i x_i = f_i x_i^2)$. Por ejemplo, $59 \cdot 1\,121 = 66\,139$.

Con las sumas de las columnas de la tabla, obtenemos los parámetros:

MEDIA: $\bar{x} = \dfrac{\Sigma f_i x_i}{\Sigma f_i} = \dfrac{17\,658}{229} = 77{,}1$ kg

DESVIACIÓN TÍPICA: $\sigma = \sqrt{\dfrac{\Sigma f_i x_i^2}{\Sigma f_i} - \bar{x}^2} = \sqrt{\dfrac{1\,390\,434}{229} - 77{,}1^2} = 11{,}2$ kg

COEF. DE VARIACIÓN: $\text{C.V.} = \dfrac{\sigma}{\bar{x}} = \dfrac{11{,}2}{77{,}1} = 0{,}145 = 14{,}5\%$

CON CALCULADORA

1. Preparamos la calculadora para que trabaje en el **MODO SD.**
2. Borramos los datos que pudiera haber acumulados de otras ocasiones: INV AC
3. Introducimos los datos:
   48 × 4 DATA
   59 × 19 DATA
   …
   103 × 7 DATA
4. Resultados obtenidos:
   - N.º DE INDIVIDUOS Σf_i → n → 229
   - SUMA DE VALORES $\Sigma f_i x_i$ → Σx → 17658
   - SUMA DE CUADRADOS $\Sigma f_i x_i^2$ → Σx^2 → 1390434
   - MEDIA $\bar{x}$ → $\bar{x}$ → 77.10917031
   - DESV. TÍPICA σ → σ_n → 11.22230132

Actividades

1 Halla, manualmente y con calculadora, $\bar{x}$, σ y C.V. en la tabla obtenida en el ejercicio resuelto de la página 125:

x_i	151	156	161	166	171	176
f_i	2	4	11	14	5	4

2 Halla, manualmente y con calculadora, $\bar{x}$, σ y C.V. en la distribución de los ejercicios 1 y 2 de la página 125.

Compara los resultados entre sí y con los del ejercicio 1 de esta página.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Medidas de posición

Mediana



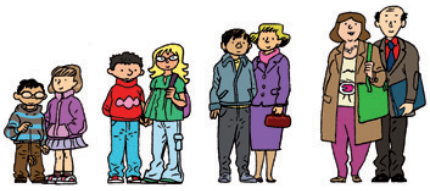
Me

Si los individuos de una población están colocados en orden creciente según la variable que estudiamos, el que ocupa el valor central se llama individuo mediano, y su valor, la **mediana.** La mediana, *Me*, está situada de modo que antes de ella está el 50% de la población, y detrás, el otro 50%.

Por ejemplo: 6, 7, 7, 7, **8**, 9, 10, 12, 15 → mediana: $Me = 8$

Si el número de individuos es par, la mediana es el valor medio de los dos centrales. Por ejemplo: 6, 7, 7, 7, **8**, **9**, 10, 12, 15, 16 → $Me = 8{,}5$

Cuartiles



Q_1 *Me* Q_3

Si en lugar de partir la totalidad de los individuos en dos mitades, lo hacemos en cuatro partes iguales (todas ellas con el mismo número de individuos), los dos nuevos puntos de separación se llaman **cuartiles.**

Cuartil inferior, Q_1, es un valor de la variable que deja por debajo de él al 25% de la población, y por encima, al 75%.

El **cuartil superior,** Q_3, deja debajo al 75% y encima al 25%.

Se designan por Q_1 y Q_3, porque la mediana sería el Q_2.

Por ejemplo, en la distribución

$$\underbrace{1, 2, 2}_{25\%} \;,\; \underbrace{3, 4, 5}_{25\%} \;,\; \underbrace{5, 5, 6}_{25\%} \;,\; \underbrace{8, 9, 10}_{25\%}$$

Q_1 *Me* Q_3

estos parámetros toman los valores siguientes: $Q_1 = 2{,}5$; $Me = 5$; $Q_3 = 7$

Mediana y cuartiles se llaman **medidas de posición.**

Ten en cuenta

En general, las cosas no son tan fáciles como en este ejemplo. Obsérvalo en el ejercicio resuelto.

Ejercicio resuelto

Calcular *Me*, Q_1 y Q_3 en la distribución:

1 1 2 3 4 4 5 5 5

5 6 7 7 7 8 9 10

Hay 17 individuos. 17/2 = 8,5 → La *Me* es el valor del individuo 9.°, $Me = 5$.

17/4 = 4,25 → (5.° lugar) $Q_1 = 4$

17 · (3/4) = 12,75 → (13.° lugar) $Q_3 = 7$

Actividades

1 Calcula *Me*, Q_1 y Q_3 en la siguiente distribución, cuyos datos están dados ordenadamente:

0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10

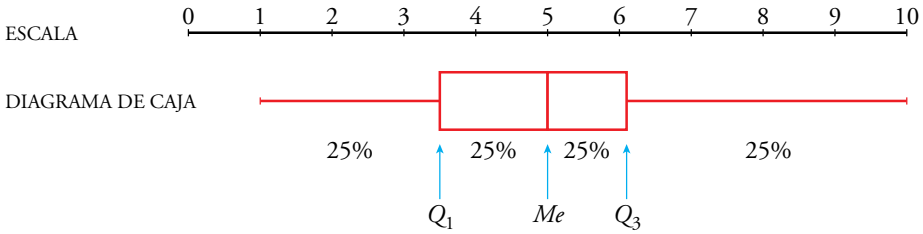
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Diagramas de caja



Este diagrama se llama también de **caja y bigotes.**

Observa la siguiente forma de representar distribuciones estadísticas.



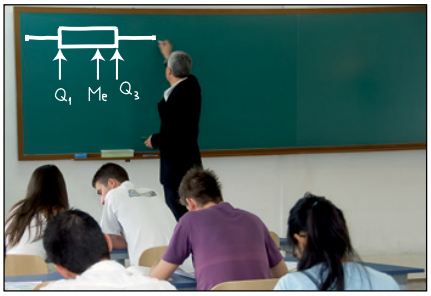
La gráfica corresponde a la distribución de notas en un cierto examen. En la parte alta se ha puesto la escala sobre la que se mueve la variable. Debajo se pone el diagrama propiamente dicho, que consiste en lo siguiente:

— La población total se parte en cuatro trozos, cada uno de ellos con el 25% de los individuos, previamente ordenados de menor a mayor.

— El 50% de los valores centrales se destacan mediante un rectángulo **(caja).**

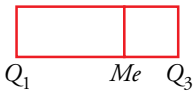
— Los valores extremos (el 25% de los menores y el 25% de los mayores) se representan mediante sendos segmentos **(bigotes).**

Los puntos que separan los cuatro trozos son, obviamente, los cuartiles y la mediana (Q_1, Me, Q_3).

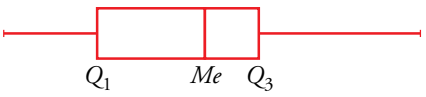


Los **diagramas de caja** (o caja y bigotes) se construyen del siguiente modo:

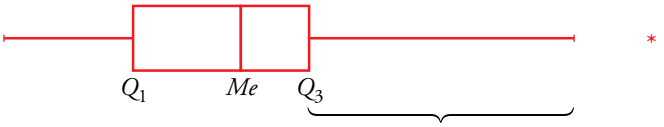
- La caja abarca el intervalo Q_1, Q_3 (llamado recorrido intercuartílico) y en ella se señala expresamente el valor de la mediana, Me.



- Los bigotes se trazan hasta abarcar la totalidad de los individuos, con la condición de que cada lado no se alargue más de una vez y media la longitud de la caja.



- Si uno (o más) de los individuos quedara por debajo o por arriba de esa longitud, el correspondiente lado del bigote se dibujaría con esa limitación y se añadiría, mediante asterisco, el individuo en el lugar que le corresponda. Por ejemplo:



La longitud de este lado del bigote es 1,5 veces la de la caja. En este lado no está incluido el individuo extremo que se representa mediante un asterisco.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Problemas resueltos

1. **Representar, mediante un diagrama de caja, la siguiente distribución.**

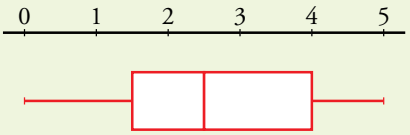
0 0 0 1 1	1 1 1 1 1
2 2 2 2 2	2 2 2 2 2
3 3 3 3 3	3 3 3 3 4
4 4 4 4 4	4 4 5 5 5

1. Tenemos 40 individuos.

40 : 2 = 20 → La mediana será el valor intermedio entre los individuos 20.° y 21.°. Esto es: $Me = 2{,}5$.

40 : 4 = 10 → El cuartil inferior será el valor intermedio entre los individuos 10.° y 11.°: $Q_1 = 1{,}5$.

Y, de la misma manera: $Q_3 = 4$.



La longitud de la caja es 4 – 1,5 = 2,5. Los bigotes recogen al resto de la distribución. No hay individuo excepcionales.

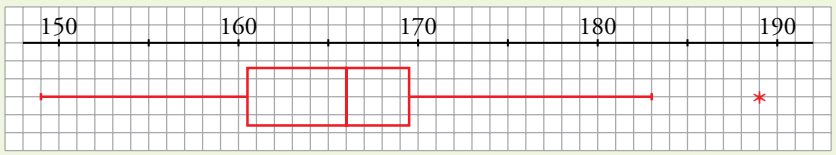
2. **Las estaturas de los 40 alumnos y alumnas de una clase son, dadas ordenadamente:**

149	150	154	156	157
158	159	160	160	160
161	162	162	163	163
163	163	164	165	166
166	166	167	167	167
168	168	168	169	169
170	170	170	171	172
173	174	175	175	189

Representar la distribución mediante un diagrama de caja.

2. Puesto que el número de individuos es múltiplo de cuatro, Q_1, Me y Q_3 serán los valores que hay entre los individuos 10.° y 11.°, entre 20.° y 21.°, entre 30.° y 31.°, respectivamente. Es decir,

$Q_1 = 160{,}5$ $\qquad$ $Me = 166$ $\qquad$ $Q_3 = 169{,}5$



La longitud de la caja es 169,5 – 160,5 = 9.

Una vez y media esta longitud es 1,5 · 9 = 13,5.

El altísimo estudiante que mide 189 cm se separa del extremo superior de la caja 189 – 169,5 = 19,5. Esa distancia es mayor que una vez y media la longitud de la caja. Por eso, hemos puesto a la derecha un bigote de longitud 13,5 y hemos añadido un asterisco que señala la situación del individuo excepcional.

Actividades

1 Representa mediante diagramas de caja y bigotes las siguientes distribuciones:

a) 1 1 2 3 4 4 5 5
5 6 7 7 7 8 9 10

b) 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Tablas de frecuencias

1 ▼▽▽ En una maternidad se han tomado los pesos (en kilogramos) de 50 recién nacidos:

2,8	3,2	3,8	2,5	2,7	3,7	1,9	2,6	3,5	2,3
3,0	2,6	1,8	3,3	2,9	2,1	3,4	2,8	3,1	3,9
2,9	3,5	3,0	3,1	2,2	3,4	2,5	1,9	3,0	2,9
2,4	3,4	2,0	2,6	3,1	2,3	3,5	2,9	3,0	2,7
2,9	2,8	2,7	3,1	3,0	3,1	2,8	2,6	2,9	3,3

a) ¿Cuál es la variable y de qué tipo es?

b) Construye una tabla con los datos agrupados en 6 intervalos de 1,65 a 4,05.

c) Representa gráficamente esta distribución.

2 ▼▽▽ A un grupo de 30 personas se les ha tomado el número de pulsaciones por minuto (ritmo cardíaco) obteniéndose los siguientes resultados:

87	85	61	51	64	75	80	70	69	82
80	79	82	74	92	76	72	73	63	65
67	71	88	76	68	73	70	76	71	86

Representa gráficamente esta distribución agrupando los datos en 6 intervalos (desde 50,5 a 92,5).

Media, desviación típica y C.V.

Halla la media, la desviación típica y el coeficiente de variación en las siguientes distribuciones:

3 ▼▽▽

x_i	f_i
0	12
1	9
2	7
3	6
4	3
5	3

4 ▼▽▽

x_i	f_i
0	1
1	5
2	6
3	7
4	4
5	4
6	3

5 ▼▽▽

INTERVALO	f_i
1,65-2,05	4
2,05-2,45	5
2,45-2,85	13
2,85-3,25	17
3,25-3,65	8
3,65-4,05	3

6 ▼▽▽

INTERVALO	f_i
50,5-57,5	1
57,5-64,5	3
64,5-71,5	8
71,5-78,5	8
78,5-85,5	6
85,5-92,5	4

7 ▼▽▽ Los gastos mensuales de una empresa A tienen una media de 100 000 euros y una desviación típica de 12 500 euros. En otra empresa B, la media es 15 000 euros, y la desviación típica, 2 500 euros. Calcula el coeficiente de variación y di cuál de las dos tiene más variación relativa.

Medidas de posición

8 ▼▽▽ La mediana y los cuartiles de la distribución de "Aptitud para la música" (escala 1-100) en un colectivo de personas son $Q_1 = 31$, $Me = 46$ y $Q_3 = 67$.

Copia y completa las siguientes afirmaciones:

a) El 75% tiene una aptitud superior o igual a ____.

b) El 25% tiene una aptitud superior o igual a ____.

c) El ____% tiene una aptitud igual o menor a 46 puntos.

d) El ____% tiene una aptitud superior o igual a 46 e inferior o igual a 67.

e) El ____% tiene una aptitud superior o igual a 31 e inferior o igual a 67.

9 ▼▽▽ La altura, en centímetros, de un grupo de alumnos y alumnas de una misma clase es:

150	169	171	172	172	175	181
182	183	177	179	176	184	158

Calcula la mediana y los cuartiles y explica el significado de estos parámetros.

10 ▼▽▽ Calcula la mediana y los cuartiles de la siguiente distribución:

x_i	0	1	2	3	4	5
f_i	12	9	7	6	3	3

11 ▼▽▽ Halla la mediana, los cuartiles y el percentil 60 en cada una de las siguientes distribuciones, correspondientes a las notas obtenidas en un test que han hecho dos grupos de estudiantes:

A: 25 – 22 – 27 – 30 – 23 – 22 – 31 – 18
24 – 25 – 32 – 35 – 20 – 28 – 30

B: 27 – 32 – 19 – 22 – 25 – 30 – 21
29 – 23 – 31 – 21 – 20 – 18 – 27

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Diagramas de caja

Haz el diagrama de caja correspondiente a las siguientes distribuciones.

12 ▼▽▽ La del ejercicio 8.

13 ▼▽▽ La del ejercicio 9.

14 ▼▽▽ La A y la B del ejercicio 10.

Muestreo

15 ▼▽▽ Se quieren realizar los siguientes estudios:

I. Tipo de transporte que utilizan los vecinos de un barrio para acudir a su trabajo.

II. Estudios que piensan seguir los alumnos y las alumnas de un centro escolar al terminar la ESO.

III. Edad de las personas que han visto una obra de teatro en una ciudad.

IV. Número de horas diarias que ven la televisión los niños y las niñas de tu comunidad autónoma con edades comprendidas entre 5 y 10 años.

a) Di en cada uno de estos casos cuál es la población.

b) ¿En cuáles de ellos es necesario recurrir a una muestra? ¿Por qué?

16 ▼▽▽ Para hacer un sondeo electoral en un pueblo de 400 electores, aproximadamente, se va a elegir una muestra de 200 individuos. Di si te parece válido cada uno de los siguientes modos de seleccionarlos y explica por qué.

a) Se le pregunta al alcalde, que conoce a todo el pueblo, qué individuos le parecen más representativos.

b) Se eligen 200 personas al azar entre las que acuden a la verbena el día del patrón.

c) Se seleccionan al azar en la guía telefónica y se les encuesta por teléfono.

d) Se acude a las listas electorales y se seleccionan al azar 200 de ellos.

Aplica lo aprendido

17 ▼▽▽ En una urbanización de 25 familias se ha observado la variable "número de coches que tiene la familia" y se han obtenido los siguientes datos:

0	1	2	3	1	0	1	2	3	1
0	1	1	1	4	0	1	1	1	4
3	2	2	1	1					

a) Construye la tabla de frecuencias.

b) Haz el diagrama de barras.

c) Calcula la media y la desviación típica.

d) Halla la mediana y los cuartiles.

e) Dibuja el diagrama de caja.

Autoevaluación

¿Conoces los parámetros estadísticos $\bar{x}$, σ y C.V.? ¿Los sabes calcular e interpetar?

1 La edad de los visitantes de una exposición está recogida en la siguiente tabla:

EDAD	[15, 25)	[25, 35)	[35, 45)	[45, 55)	[55, 65)	[65, 75]
N.º DE VIS.	63	95	189	243	175	105

a) Representa los datos en un gráfico adecuado.

b) Halla $\bar{x}$, σ y C.V.

2 Los beneficios, en millones de euros, de dos empresas en seis años consecutivos han sido los siguientes:

A	5,9	2,5	7,4	8,1	4,8	3,7
B	4,5	3,8	5,7	3,5	5,5	4,6

¿Cuál de las dos empresas tiene mayor variación?

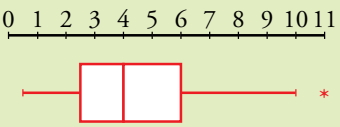
¿Conoces las medidas de posición, mediana, cuartiles y percentiles? ¿Los sabes calcular e interpretar? ¿Sabes utilizarlos para construir o interpretar un diagrama de caja?

3 Halla la mediana y los cuartiles de la siguiente distribución:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 6 8

Haz el correspondiente diagrama de caja.

4 Indica por qué el diagrama de caja siguiente es incorrecto:



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.